

VPN Node no Revenue Cloud

Parte I, Arquitetura: o produto na plataforma, com diagramas nos quatro níveis do framework de diagramas da Salesforce Architects. Parte II, Especificação técnica: os registros a criar, o destino de cada regra e a ordem de construção. Base documental: UC-VPN-001 Revisão 1 · 11/09/2026.

CASO DE USO	REVISÃO	ATRIBUTOS	REGRAS	EFEITOS DE REGRA	EMITIDO EM
UC-VPN-001	11/09/2026	46	22	100	15/09/2026

PARTE I — ARQUITETURA

- 1. 01 · Escopo e convenções
- 2. 02 · Nível 1 — Panorama de sistemas
- 3. 03 · Nível 2 — Recorte da solução
- 4. 04 · Modelo do catálogo
- 5. 05 · Estrutura do bundle e componentes
- 6. 06 · Qualificação do produto
- 7. 07 · Atributos — panorama
- 8. 08 · Regras — panorama
- 9. 09 · Modelo recomendado — fronteira comercial e técnica
- 10. 10 · Classificação do atendimento
- 11. 11 · Regras gerais do produto
- 12. 12 · Nível 3 — Processos e interações
- 13. 13 · Ciclo transacional: cotação, pedido e asset
- 14. 14 · Nível 4 — Modelo de dados
- 15. 15 · Decomposição e orquestração
- 16. 16 · Dicionário de objetos citados
- 17. 17 · Lacunas, dúvidas e validação

PARTE II — ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- 1. 18 · Inventário de registros
- 2. 19 · Produtos, grupos e componentes
- 3. 20 · Atributos — especificação de criação
- 4. 21 · Atributos — valores e categorias do caso de uso
- 5. 22 · Regras — efeitos, condições e leitura
- 6. 23 · Regras — destino de cada uma na plataforma
- 7. 24 · Ordem de construção
- 8. 25 · Riscos da construção

PARTE I — ARQUITETURA

Visão do produto na plataforma: sistemas envolvidos, recorte da solução, catálogo, estrutura do bundle, qualificação, classificação do atendimento, processos, ciclo transacional, modelo de dados e lacunas. Destina-se à decisão e ao alinhamento entre as partes.

01 Escopo e convenções

Este documento estabelece a correspondência entre o UC-VPN-001 e a modelagem do produto no Salesforce Revenue Cloud. Não substitui o caso de uso; delimita o que deve existir na plataforma para que o caso de uso seja atendido.

Conexão privada de um site do cliente à VPN corporativa, com acesso, equipamentos e serviços de valor agregado.

46 ATRIBUTOS	22 REGRAS	100 EFEITOS	6 CATEGORIAS DE ATRIBUTO
------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------------------

Procedência do conteúdo

Os nomes de API foram conferidos na Referência de Objetos do Salesforce: os localizados aparecem como link para a página oficial do objeto; os que não foram aparecem como texto simples e estão listados na seção 11, com a recomendação de conferência na org. O que é decisão do projeto, e não do caso de uso, está dito no próprio parágrafo em que aparece — sobretudo a decomposição em produtos técnicos, as etapas do plano de orquestração e a regra de território.

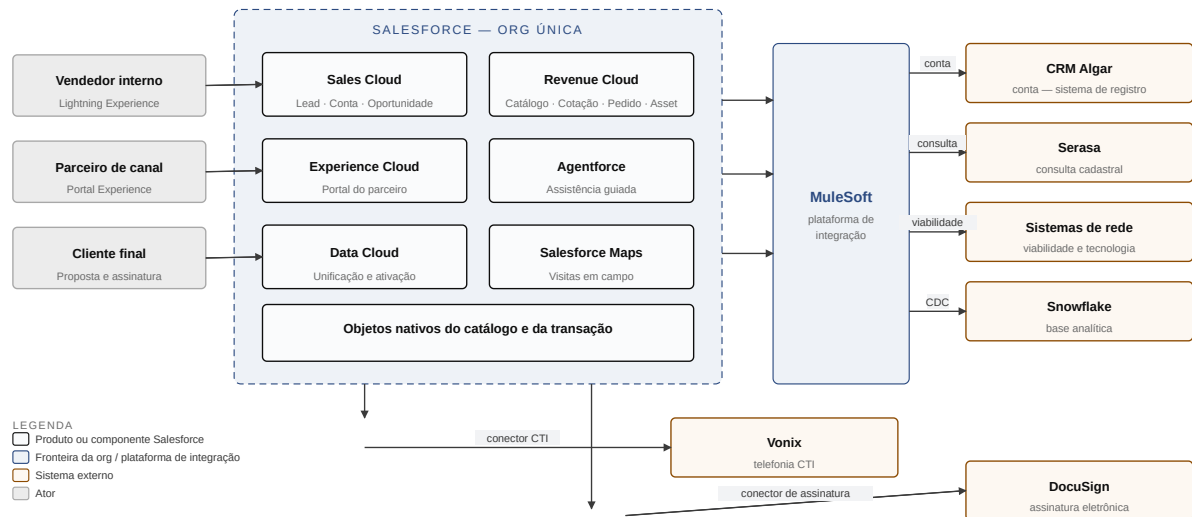
Definição de efeito de regra

Uma regra do caso de uso é decomposta em efeitos unitários. Cada efeito possui um tipo (ocultação, obrigatoriedade, preenchimento, restrição, mensagem, entre outros), um alvo e uma condição de disparo própria. A regra R06, por exemplo, produz efeitos de ocultação, obrigatoriedade, preenchimento e restrição sobre atributos distintos. Por essa razão, 22 regras resultam em 100 efeitos, e a implementação na plataforma é conduzida por efeito.

Tipo de efeito	Quantos	O que faz
require	30	Obrigatoriedade condicional
hide	23	Visibilidade condicional do atributo
message	15	Mensagem ao usuário
setValue	12	Preenchimento automático
disable	10	Atributo somente leitura
hideValues	5	Filtro de valores da picklist
constraint	2	Restrição que bloqueia o salvamento
exclude	1	Exclusão mútua entre componentes
autoAdd	1	Inclusão automática de componente
transacao	1	Condição por tipo de transação

02 Nível 1 — Panorama de sistemas

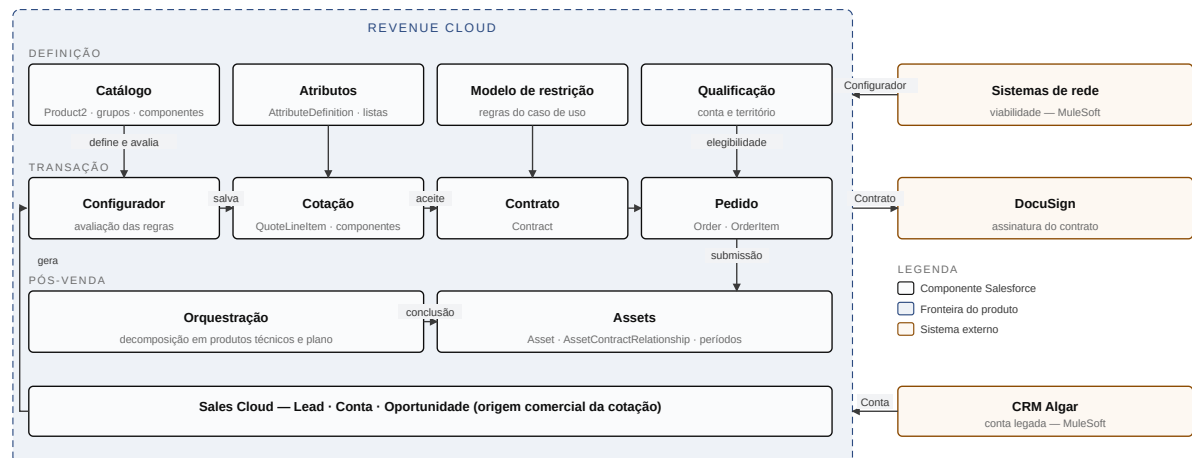
Diagrama no padrão Documentation & Implementation da Salesforce Architects, Nível 1: os produtos e as tecnologias envolvidos, sem detalhe de interação.



Atores à esquerda; fronteira da org ao centro; plataforma de integração e sistemas externos à direita. Assinatura e telefonia utilizam conectores próprios; as demais travessias de fronteira ocorrem pela plataforma de integração.

03 Nível 2 — Recorte da solução

Nível 2: subconjunto de produtos e tecnologias diretamente envolvidos na venda do VPN Node, com os pontos de integração e a direção geral dos fluxos.



Catálogo, atributos e modelo de restrição alimentam o configurador; a cotação origina contrato e pedido; a submissão aciona a orquestração, que resulta nos assets.

04 Modelo do catálogo

O VPN Node é um produto configurável do tipo bundle, publicado em categoria de catálogo e vendido por modelo de venda contínuo.

Peça do catálogo	Definição no UC	Objeto na plataforma
Produto comercial	VPN Node — Bundle, configurável	Product2 Type indica o bundle; IsConfigurable habilita o configurador
Categoria	Catálogo B2B (a definir) · Conectividade · Serviços de TIC	ProductCategory + ProductCategoryProduct
Modelo de venda	Evergreen para o acesso; Term-defined para o upgrade temporário	ProductSellingModel + ProductSellingModelOption
Classificação de produto	Agrupa os atributos comuns da família de acesso	ProductClassification nome não retornou na referência consultada; confirmar na org
Tabela de preços	Tabela de Preços B2B (a definir) · Standard Price Book	Pricebook2 + PricebookEntry

Precificação — lacuna declarada

Pendente — procedimento de precificação e tabela de preços não definidos na Revisão 1. Este documento não infere qualquer decisão de preço.

05 Estrutura do bundle e componentes

Product2 (Type = Bundle) · ProductClassification "VPN Node" · AttributeCategory por seção

Categorias de atributo

Categoria	Atributos	Quais
Acesso	5	Velocidade · Tecnologia · Interface · Abordagem · Metragem
Produto Relacionado	2	VPNNetwork · ProtocoloRoteamento
Golden Jumper	5	GoldenJumper · NomeDataCenter · InterfaceGJ · NomeJumper · AlterarFornecedorGJ
Infraestrutura de Acesso	12	ModalidadeInstalacao · ModeloDisponibilizacao · VelocidadeConexao · ProvedorCloud · Condominio · AcessoTerceiroLastMile · ParceiroLastMile · ProprietarioRoteador · NumeroViabilidadeGLM · VigenciaLastMile · ValorInstalacaoLastMile · ValorMensalLastMile
Regras de Negócio	4	ReferenciaCliente · TipoMoeda · ValorMoeda · ProdutoAServico
Informações Contratuais	12	PeriodoFidelizacao · TipoReajuste · DataBase · DataAssinatura · IndiceReajuste · ReajustarAntes12Meses · DataProximoReajuste · PercentualMulta · DataInicioContrato · DataTerminoContrato · RecalculoPeriodoContrato · DiasAvisoPrevio

Componentes e seus atributos

Grupo	Componente	Múltiplo	Atributos	Nota do UC
Equipamentos de Acesso mín 1 · máx sem limite	Equipamento de Acesso	sim	Tipo de Equipamento (TipoEquipamento) · Modalidade Equipamento (ModalidadeEquipamento)	—
Serviços de Valor Agregado mín 0 · máx 2	Upgrade Temporário de Velocidade	não	Velocidade Temporária (VelocidadeTemporaria) · Quantidade de Dias (corridos) (QuantidadeDias)	SVA modelado como produto independente e reutilizável (decisão de catálogo do projeto).
Serviços de Valor Agregado mín 0 · máx 2	Monitoramento Inteligente de Rede	não	Plano (PlanoMIR) · Tipo de Monitoramento (TipoMonitoramento)	Família TIC: confirmar se integra o produto VPN Node ou é item transversal (dúvida aberta na Revisão 1).

Grupos de componentes

Grupo	Mínimo	Máximo	Componentes	Objeto
Equipamentos de Acesso g-equip	1	sem limite	Equipamento de Acesso	ProductComponentGroup
Serviços de Valor Agregado g-sva	0	2	Upgrade Temporário de Velocidade · Monitoramento Inteligente de Rede	ProductComponentGroup

Na plataforma, o produto incluído no bundle é [ProductRelatedComponent](#), e o agrupamento com sua política de arranjo é [ProductComponentGroup](#). A cardinalidade mínima e máxima de cada grupo é propriedade dessa estrutura, não de código.

06 Qualificação do produto

Duas condições impedem a comercialização antes da etapa de configuração.

ID	Condição	Motivo declarado no UC	Objeto indicado no UC
Q1	<code>ctx.conta.tipoPessoa === 'PF'</code>	O produto não pode ser vendido para clientes Pessoa Física.	ProductDisqualification
Q2	<code>ctx.conta.segmento === 'Governo' && !['Consultor Corporativo', 'Administração de Vendas Centralizada'].includes(ctx.usuario.canal)</code>	Clientes Governo: vendas somente pelos canais Consultor Corporativo e Administração de Vendas Centralizada.	ProductDisqualification

Elegibilidade por território

O caso de uso restringe a comercialização por território da localidade. O mecanismo de qualificação existe na plataforma; a regra específica é definição do projeto.

07 Atributos — panorama

O caso de uso define 46 atributos, distribuídos em 6 categorias do bundle e nos componentes. A especificação individual consta da Parte II.

Categoria	Atributos	Tipos	Obrigatórios sempre	Preenchidos por integração
Acesso	5	4 picklist · 1 number	5	4
Produto Relacionado	2	1 network · 1 picklist	2	0
Golden Jumper	5	3 picklist · 2 text	1	1
Infraestrutura de Acesso	12	5 picklist · 3 text · 2 currency · 1 checkbox · 1 number	3	1
Regras de Negócio	4	2 text · 1 picklist · 1 number	1	0
Informações Contratuais	12	7 picklist · 5 date	11	3
Equipamento de Acesso componente	2	2 picklist	—	—
Upgrade Temporário de Velocidade componente	2	1 picklist · 1 number	—	—
Monitoramento Inteligente de Rede componente	2	2 picklist	—	—

Detalhamento

As listas de valores totalizam 159 opções e estão especificadas na Parte II, juntamente com tipo, valor padrão e obrigatoriedade de cada atributo.

08 Regras — panorama

O caso de uso define 22 regras, decompostas em 100 efeitos unitários. A tabela relaciona o objeto de cada regra; a leitura de cada efeito, com a condição em português e a expressão original, consta da Parte II.

Regra	O que governa	Escopo	Efeitos	Tipos	Sobre o quê
R01	Endereço sem cobertura	Produto	1	1 message	—
R02	Rede neutra = inviável	Produto	1	1 message	—
R03	Tecnologia, interface, abordagem e metragem vêm da viabilidade	Produto	8	4 setValue · 4 disable	Abordagem · Interface · Metragem · Tecnologia
R04	Metragem obrigatória e maior que zero na abordagem Construir	Produto	3	1 hide · 1 require · 1 constraint	Metragem
R05	VPN Network: existente herda protocolo; nova exige protocolo	Produto	6	2 require · 1 hide · 1 setValue · 1 disable · 1 message	Protocolo de Roteamento · VPN Network · —
R06	Golden Jumper só em endereço elegível; Algar exige dados da conexão; alteração de fornecedor só em mudança de endereço	Produto	12	6 require · 5 hide · 1 setValue	Alterar Fornecedor Golden Jumper · Golden Jumper · Interface · Nome do Data Center · Nome do jumper
R07	Virtual/Fabric torna obrigatório o bloco de nuvem	Produto	7	4 require · 3 hide	Modalidade de Instalação · Modelo de Disponibilização · Provedor e Serviço Cloud · Velocidade de Conexão
R08	Condomínio vem do cadastro do endereço	Produto	2	1 setValue · 1 disable	Condomínio
R09	Acesso Terceiro Last Mile: só com complementação técnica; exige dados do parceiro	Bundle	14	6 hide · 6 require · 1 disable · 1 exclude	Acesso Terceiro Last Mile · Número Viabilidade GLM · Parceiro LastMile · Proprietário do Roteador · Valor Instalação LastMile s/ Impostos ...
R10	Equipamentos dimensionados pela tecnologia (comodato) · exigência por tecnologia	Bundle	3	2 message · 1 autoAdd	equip · —
R11	Roteador no máximo 1; Rádio exige equipamento Rádio	Bundle	5	5 message	—

Regra	O que governa	Escopo	Efeitos	Tipos	Sobre o quê
R12	Upgrade Temporário: opções elegíveis, tetos por faixa e 10 a 60 dias	Bundle	6	2 require · 2 message · 1 hideValues · 1 constraint	Quantidade de Dias (corridos) · Velocidade Temporária · upgrade
R13	Monitoramento: tipo obrigatório com plano; PROBE é alta complexidade	Bundle	4	2 require · 2 message	Plano · Tipo de Monitoramento · mir
R14	Referência do Cliente obrigatória para Operadoras-Atacado e Governo	Produto	2	1 hide · 1 require	Referência do Cliente
R15	Moeda e cotação só para cliente internacional	Produto	4	2 hide · 1 require · 1 message	Tipo Moeda · Valor Moeda · —
R16	Produto a Serviço sem definição	Produto	1	1 disable	Produto a Serviço
R17	Fidelização 0 e "Sem reajuste" só para segmentos permitidos	Produto	6	4 hideValues · 2 require	Período Fidelização · Tipo de Reajuste
R18	Datas-âncora conforme o tipo de reajuste	Produto	6	3 require · 2 hide · 1 disable	Data Base · Data de Assinatura do Contrato · Reajustar Antes de 12 Meses · Índice de Reajuste
R19	Data do próximo reajuste calculada	Produto	3	3 setValue	Data de Início do Contrato · Data de Término do Contrato · Data do Próximo Reajuste
R20	Multa fixa em 30% e não elegível para Governo	Produto	3	1 hide · 1 setValue · 1 disable	Percentual da Multa
R21	Recálculo do período só em alteração; aviso prévio de 30 dias	Produto	2	1 hide · 1 setValue	Quantidade de Dias Aviso Previo · Recálculo Período do Contrato
R22	Nova network exige no mínimo 2 VPN Nodes na cotação	Transação	1	1 transacao	—

Distribuição dos efeitos

Tipo de efeito	Quantos	O que faz
require	30	Obrigatoriedade condicional
hide	23	Visibilidade condicional do atributo
message	15	Mensagem ao usuário
setValue	12	Preenchimento automático
disable	10	Atributo somente leitura
hideValues	5	Filtro de valores da picklist
constraint	2	Restrição que bloqueia o salvamento
exclude	1	Exclusão mútua entre componentes
autoAdd	1	Inclusão automática de componente
transacao	1	Condição por tipo de transação

09 Modelo recomendado — fronteira comercial e técnica

A Revisão 1 concentra na oferta comercial atributos que descrevem a realização técnica do serviço. Este documento adota, como base da especificação, a separação em três camadas, mantendo a rastreabilidade com o caso de uso.

As três camadas

Camada	Critério	Onde vive
Oferta	O vendedor decide; o valor define preço, contrato ou asset.	Atributo da oferta no configurador
Contexto	O vendedor vê, não edita; o valor vem da viabilidade ou do cadastro e explica a configuração e a classificação.	Painel de leitura da linha da cotação
Técnico	O vendedor não vê; o valor é capturado na execução do pedido por quem instala.	Produto técnico na decomposição do pedido

Atributos por camada

Categoria	Atributos	Oferta	Contexto	Técnico
Acesso	5	1	4	0
Produto Relacionado	2	1	0	1
Golden Jumper	5	1	1	3
Infraestrutura de Acesso	12	10	2	0
Regras de Negócio	4	4	0	0
Informações Contratuais	12	9	3	0
Equipamento de Acesso componente	2	1	1	0
Upgrade Temporário de Velocidade componente	2	2	0	0
Monitoramento Inteligente de Rede componente	2	2	0	0
Total	46	31	11	4

Dos 46 atributos, 31 permanecem como decisão do vendedor, 11 passam a contexto visível e 4 passam à camada técnica. A relação dos que deixam a oferta:

Atributo	Chave	Camada
Tecnologia	Tecnologia	Contexto — visível, não editável
Interface	Interface	Contexto — visível, não editável
Abordagem	Abordagem	Contexto — visível, não editável
Metragem	Metragem	Contexto — visível, não editável
Protocolo de Roteamento	ProtocoloRoteamento	Técnico — capturado na execução
Nome do Data Center	NomeDataCenter	Contexto — visível, não editável
Interface	InterfaceGJ	Técnico — capturado na execução
Nome do jumper	NomeJumper	Técnico — capturado na execução
Alterar Fornecedor Golden Jumper	AlterarFornecedorGJ	Técnico — capturado na execução
Condomínio	Condominio	Contexto — visível, não editável
Número Viabilidade GLM	NumeroViabilidadeGLM	Contexto — visível, não editável
Data do Próximo Reajuste	DataProximoReajuste	Contexto — visível, não editável
Data de Início do Contrato	DataInicioContrato	Contexto — visível, não editável
Data de Término do Contrato	DataTerminoContrato	Contexto — visível, não editável
Tipo de Equipamento	TipoEquipamento	Contexto — visível, não editável

Equipamentos

Os equipamentos permanecem como componentes do bundle: a modalidade — locação, comodato ou do cliente — é condição contratual por item, com efeito no preço e no asset. O que deixa de existir é a seleção manual: o conjunto é derivado da tecnologia retornada pela viabilidade, conforme a R10 já prevê para o atendimento formatado. O vendedor confirma a modalidade de cada item; a validação de exigência por tecnologia e a cardinalidade deixam de ser tarefas do vendedor e passam a propriedades do componente e da derivação. A montagem manual permanece apenas no atendimento customizado.

Preço

O preço prende-se ao que o vendedor decide: velocidade, fidelização, modalidade dos equipamentos e adicionais, por procedimento de precificação sobre a oferta. O equipamento é precificado como componente do bundle, com regra por modalidade. Nenhuma outra oferta é referenciada. O valor numérico permanece indefinido pela Revisão 1; a estrutura não depende dele.

Regras no modelo recomendado

Regra	Objeto	Destino	Observação
R01	Endereço sem cobertura	comercial	Portão de viabilidade: sem cobertura não há oferta.
R02	Rede neutra = inviável	comercial	Portão de viabilidade: rede neutra encerra o caminho padrão.
R03	Tecnologia, interface, abordagem e metragem vêm da viabilidade	contexto	Deixa de copiar viabilidade para atributo de oferta; o retorno é exibido como contexto da linha.
R04	Metragem obrigatória e maior que zero na abordagem Construir	tecnico	Metragem de obra é dado de execução; a abordagem Construir permanece visível como contexto.
R05	VPN Network: existente herda protocolo; nova exige protocolo	comercial	VPN Network nova ou existente é escolha do vendedor; o protocolo passa a ser técnico.
R06	Golden Jumper só em endereço elegível; Algar exige dados da conexão; alteração de fornecedor só em mudança de endereço	dividida	Responsável pelo Golden Jumper é comercial, pois define a classificação; interface, nome do jumper e alteração de fornecedor são técnicos.
R07	Virtual/Fabric torna obrigatório o bloco de nuvem	comercial	Bloco de nuvem é escolha de oferta.
R08	Condomínio vem do cadastro do endereço	contexto	Condomínio vem do cadastro do endereço e é exibido, não editado.
R09	Acesso Terceiro Last Mile: só com complementação técnica; exige dados do parceiro	comercial	Last Mile é escolha de oferta com dados do parceiro.
R10	Equipamentos dimensionados pela tecnologia (comodato) - exigência por tecnologia	comercial	Permanece apenas a inclusão automática dos equipamentos pela tecnologia; a validação de exigência deixa de existir para o vendedor.
R11	Roteador no máximo 1; Rádio exige equipamento Rádio	comercial	Permanece o teto do Roteador, modelado na quantidade máxima do componente.
R12	Upgrade Temporário: opções elegíveis, tetos por faixa e 10 a 60 dias	comercial	Upgrade temporário é add-on da oferta.
R13	Monitoramento: tipo obrigatório com plano; PROBE é alta complexidade	comercial	Monitoramento é add-on da oferta.
R14	Referência do Cliente obrigatória para Operadoras-Atacado e Governo	comercial	Bloco contratual.
R15	Moeda e cotação só para cliente internacional	comercial	Bloco contratual.
R16	Produto a Serviço sem definição	comercial	Bloco contratual.
R17	Fidelização 0 e "Sem reajuste" só para segmentos permitidos	comercial	Bloco contratual.
R18	Datas-âncora conforme o tipo de reajuste	comercial	Bloco contratual.
R19	Data do próximo reajuste calculada	comercial	Bloco contratual.
R20	Multa fixa em 30% e não elegível para Governo	comercial	Bloco contratual.
R21	Recálculo do período só em alteração; aviso prévio de 30 dias	comercial	Bloco contratual.
R22	Nova network exige no mínimo 2 VPN Nodes na cotação	comercial	Mínimo de dois nodes por nova rede é regra de transação.

Resultado: 18 regras permanecem comerciais; 2 passam a alimentar o contexto (R03 e R08); 1 passa à camada técnica (R04); 1 é dividida entre as camadas (R06).

Jornada do vendedor

Passo	Revisão 1	Modelo recomendado	Alteração
1	Endereço e viabilidade	Endereço e viabilidade	Mantido: portão de pré-venda.
2	Velocidade e rede	Velocidade e rede	Mantido.
3	Instalação e infraestrutura	Instalação	Reduzido: tecnologia, interface, abordagem e metragem saem do formulário e passam a painel de contexto.
4	Equipamentos — tipo, quantidade e modalidade	Modalidade dos equipamentos	Reduzido: a lista vem da tecnologia; o vendedor confirma a modalidade de cada item. Montagem manual só no atendimento customizado.
5	Serviços de valor agregado	Adicionais	Mantido.
6	Condições contratuais	Condições contratuais	Mantido.
7	Golden Jumper — responsável e dados da conexão	Golden Jumper — responsável	Reduzido: só o responsável; interface e nome do jumper vão para a execução.

Passo	Revisão 1	Modelo recomendado	Alteração
8	Revisão	Revisão	Mantido.

A quantidade de passos não se altera; altera-se o conteúdo dos passos 3, 4 e 7, que deixam de exigir decisões técnicas. O configurador passa a apresentar 31 atributos editáveis, com 11 exibidos como contexto.

Consequência para a Revisão 2 do caso de uso

O caso de uso deve descrever a oferta comercial com os 31 atributos de decisão, o painel de contexto com os 11 atributos derivados, e um bloco de decomposição técnica com os 4 atributos de execução e a derivação dos equipamentos por tecnologia. O conflito da Revisão 1 no atributo Alterar Fornecedor deixa de existir, uma vez que o atributo passa à camada técnica.

10 Classificação do atendimento

Formatado quando a matriz de formatação é atendida e nenhuma situação de customização está presente (UC-VPN-001, fluxo passo 4).

[[ctx.endereco.subterranea', 'Rede subterrânea sem prédio abordado'], ['a.Tecnologia === 'Rádio"', 'Acesso por Rádio'], [ctx.conta.internacional', 'Cliente internacional'], ['Governo','Operadoras-Atacado'].includes(ctx.conta.segmento)", 'Segmento Governo ou Operadoras'], [ctx.endereco.dataCenter', 'Endereço classificado como Golden Jumper'], [a.AcessoTerceiroLastMile', 'Acesso Terceiro Last Mile'], [ctx.endereco.condominio', 'Condomínio empresarial'], [ctx.endereco.arq5', 'Localidade ARQ5 (dúvida aberta)], ['c.mir.length && c.mir[0].TipoMonitoramento === 'PROBE"', 'Monitoramento PROBE (alta complexidade)']]

Matriz do atendimento formatado

Condição	Leitura
f.mbps(a.Velocidade) <= 500 && a.Tecnologia === 'Metro' && ctx.endereco.metragemDistancia <= 400	Até 500 Mb: Metro a até 400 m
f.mbps(a.Velocidade) <= 500 && a.Tecnologia === 'GPON' && a.Abordagem === 'Pronta'	Até 500 Mb: GPON pronto
f.mbps(a.Velocidade) <= 500 && a.Tecnologia === 'GPON' && a.Abordagem === 'Construir' && ctx.endereco.metragemDistancia <= 2200	Até 500 Mb: GPON a construir a até 2.200 m
f.mbps(a.Velocidade) > 500 && f.mbps(a.Velocidade) <= 1000 && a.Tecnologia === 'XGSPON' && ctx.endereco.metragemDistancia <= 400	500 Mb a 1 Gb: XGSPON a até 400 m da CTO
f.mbps(a.Velocidade) > 500 && f.mbps(a.Velocidade) <= 900 && a.Tecnologia === 'Metro' && ctx.endereco.metragemDistancia <= 400 && ctx.endereco.anel	500 a 900 Mb: Metro a até 400 m com entrega em anel

11 Regras gerais do produto

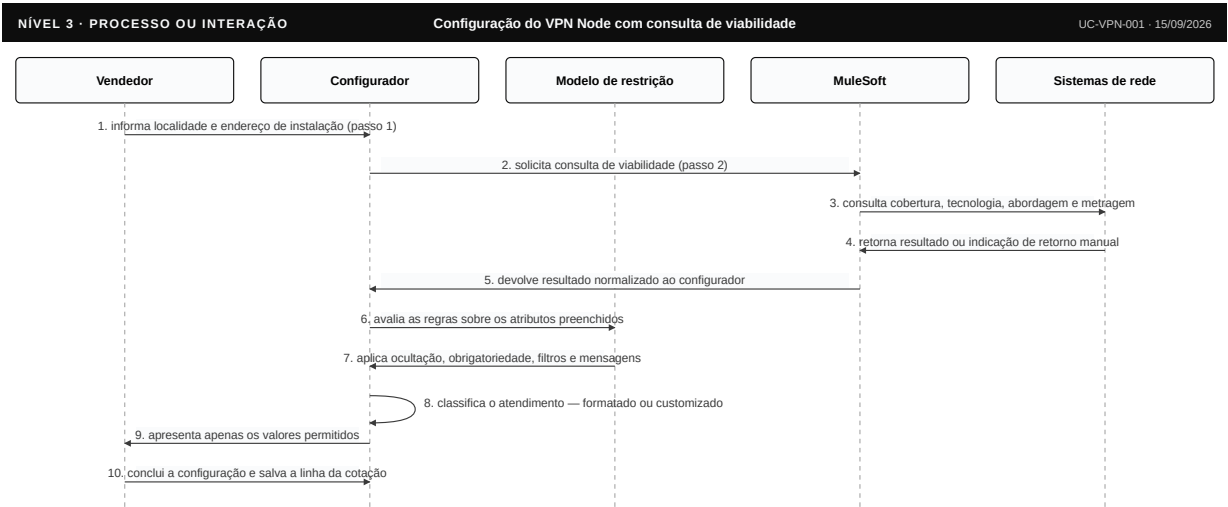
Item	Texto do UC
	O Produto não pode ser vendido para clientes Pessoa Física.
	clientes do segmento Governo somente podem ter vendas feitas pelos canais Consultor Corporativo e Administração de Vendas Centralizada — restrição de canal de venda.
	O Produto não pode ser vendido em rede neutra.
	Deve existir uma parametrização para elegibilizar localidades disponíveis para venda ou um "território" para excluir algumas localidades.
	O produto poderá ser vendido no modelo FORMATADO ou CUSTOMIZADO mediante algumas regras de complexidade.
	Obrigatório um endereço de instalação. Cada node terá o seu endereço de instalação.
	Não é permitido realizar a alteração do endereço internacional.
	Não é permitido realizar a alteração do endereço nacional para um internacional.
	Não é permitida a alteração do estado do endereço de instalação.
	Em toda nova venda, exige-se pelo menos 2 VPN Node associado a um mesmo VPN Network.
	É necessário identificar se o endereço de instalação é de um local, com necessidade de Golden Jumper (data center ou pode ser necessidade especifica de um cliente que não é data center). Para a marcação do flag "Condomínio", o endereço de instalação deverá estar previamente cadastrado de forma similar ao que ocorre com os endereços de Data Centers. É necessário identificar se o endereço de instalação é de um condomínio empresarial (para consideração dos custos relativos ao condomínio que impactam no custo da solução para o cliente). Ex. cobrança pelo condomínio da visita, aluguel do espaço para instalação do equipamento ...) Um endereço pré-cadastrado poderá definir se é Data Center (uso de Golden Jumper) ou Condomínio (Impacta em Custos Extras) ou ambos.

Item	Texto do UC
	Produto Formatado quando (levando em consideração as respostas retornadas pela viabilidade técnica-capacidade): - Velocidade até 500 Mb: Tecnologia Metro: Viabilidade física até 400 metros (pronto ou construir) ou GPON pronto; Tecnologia GPON: Viabilidade física até 2200 metros abordagem construir; - Velocidade de 500Mb até 1Gb: Tecnologia XGSPON: Viabilidade física até 400 metros da CTO (Caixa de terminação óptica) que esteja conectada à uma OLT com placa apta ao XGSPON; - Velocidade a partir de 500Mb até 900Mb: Tecnologia Metro: Viabilidade física até 400 metros (pronto ou construir); e Foi feita viabilidade lógica com retorno viável para a capacidade solicitada em Anel metro/cliente Produto Não Formatado (projeto customizado) quando: - Não atende os critérios de formatação citados acima - Se a viabilidade retornar que o Tipo de Rede é Subterrânea e Abordagem diferente de Prédio Abordado e Prédio Multi Abordado - Acesso Radio - Cliente do tipo Internacional (não possui CNPJ), faturado por invoice em moeda e cotação definida por contrato - Cliente com segmento Governo e Operadoras - Se endereço for classificado como Golden Jumper - Se Last Mile - Se endereço é de um condomínio empresarial - Endereços na localidade ARQ5
	SLA de implantação: - MTTR (Incidente): 4hrs - Implantação: formatado 9 dias? - Customizado de 25 - 85d
	O produto pode ter seus atributos comerciais e técnicos alterados ou sofrer renegociação contratual (dados de contrato e preço), exceto nas seguintes situações: a) se estiver com algum tipo de bloqueio (inadimplência, suspensão provisória, fraude, ...) ativo b) se estiver com um protocolo de mudança de endereço, transferência de titularidade e cancelamento em aberto
	SS de Retenção/TT/Cancelamento em aberto Quando Há Solicitação de Serviço (Retenção, Troca de Titularidade ou Cancelamento) em aberto sobre o mesmo asset. Resultado "Existe uma SS [] de em aberto para o Asset selecionado." Nota Evita operações concorrentes sobre o mesmo asset.
	Auto-quantificação de equipamento por Tecnologia Quando Escolher a Tecnologia no Acesso (cotações simplificadas). Resultado Preenche Quantidade=1: Metro → Roteador+Switch (ou +Transceiver em MiniPop/Pronta); GPON → Roteador+ONT;
	Modalidade do equipamento travada por tecnologia Quando Tecnologia × abordagem × segmento. Resultado Metro → Comodato; GPON → Venda (Nova Venda) ou Comodato (troca); sem equipamento Algar → Do Cliente.
	Alta Complexidade por velocidade/tecnologia Quando METRO ≥307.200 kbps (sem análise) / ≥921.600 (com análise); GPON ≥512.000 kbps; EThoTDM; Arquétipo 5; >20 itens. Resultado Escala a cotação para alçada manual (aprovação adicional).
	Upgrade/Downgrade: Possibilita alteração entre planos MIR SMART > MIR PRO e vice-versa
	Cancelamento SVA MIR: Se cancelar o circuito de dados relacionado, o circuito deverá ser cancelado automaticamente
	Ativação SVA MIR: Gera OS de ativação, e somente quando ativa o circuito de dados, o circuito de MIR pode ser ativado
	Exceção SVA MIR: MIR PRO não é valido para LAN TO LAN e IP TRANSITO
	Regra negócio SVA MIR: Na seleção de TIPO DE MONITORAMENTO via "PROBE", deve seguir Alta complexidade para desenho da solução considerando um equipamento específico, não estocável
	Automação e integrações SVA: Existem hoje muitas regras de automação e integração com sistemas internos, Zabbix, NAVA que precisa ser olhada a arquitetura atual e replicar para Sales Force. Essas regras devem ser mapeadas para realizar o DE/PARA.
	Automação e integrações SVA: Para cada plano existe um template de criação na Zabbix para ativação de acordo com o plano escolhido.

12 Nível 3 — Processos e interações

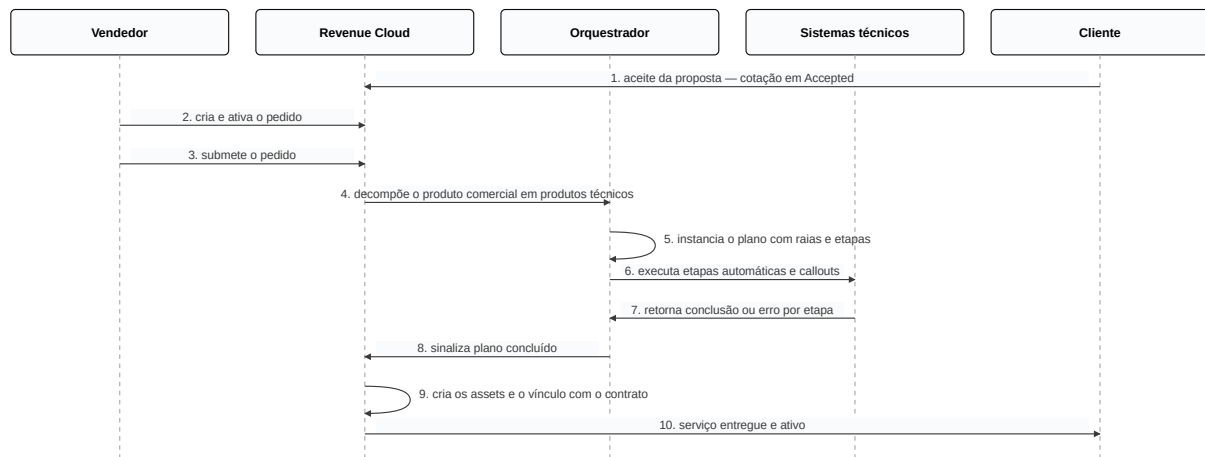
Nível 3: interações ordenadas no tempo, restritas aos sistemas envolvidos em cada processo.

Configuração com consulta de viabilidade



O resultado da viabilidade determina os valores disponíveis ao vendedor; ausência de cobertura encerra o caminho padrão e o retorno manual encaminha a estudo dedicado.

Do aceite ao asset



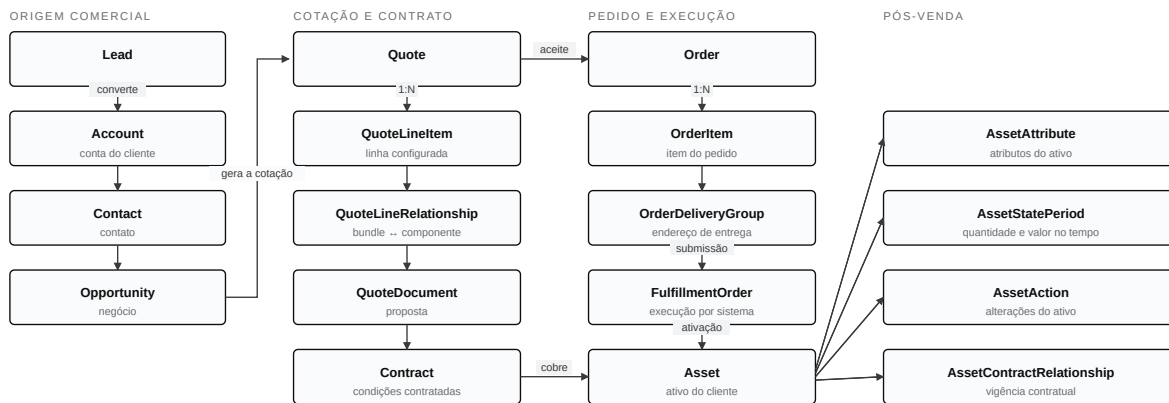
O asset é criado ao término do plano de orquestração, não no aceite da proposta.

13 Ciclo transacional: cotação, pedido e asset

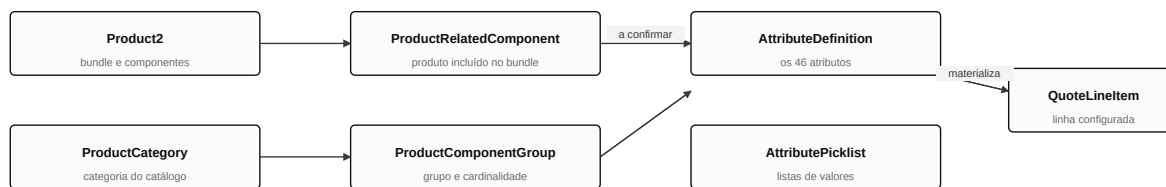
Etapa	O que acontece	Objetos
Cotação	O item configurado vira linha da cotação; os componentes viram linhas filhas e o endereço amarra o node.	Quote · QuoteLineItem · QuoteLineGroup · QuoteLineRelationship
Proposta	Documento gerado a partir da cotação.	QuoteDocument
Contrato	Carrega fidelização, reajuste e multa vindos dos atributos contratuais.	Contract
Pedido	Criado da cotação aceita; o tipo da transação distingue nova venda de alteração.	Order · OrderItem · OrderAction · OrderItemRelationship
Entrega por endereço	Itens que compartilham método e endereço de entrega — é onde o endereço por node se encaixa.	OrderDeliveryGroup
Asset	Nasce da ativação e guarda os atributos configurados.	Asset · AssetAttribute
Ciclo de vida do asset	Mudanças e períodos com mesma quantidade e valor.	AssetAction · AssetActionSource · AssetStatePeriod · AssetStatePeriodAttribute
Vínculo com o contrato	Liga o asset ao contrato com vigência.	AssetContractRelationship
Origem comercial	Lead convertido em conta, contato e oportunidade.	Lead · Account · Contact · Opportunity · OpportunityLineItem

14 Nível 4 — Modelo de dados

Nível 4: detalhe restrito aos objetos envolvidos no escopo.



Entidades da transação, da origem comercial ao pós-venda.



O objeto de associação entre AttributeDefinition e Product2 não consta da Referência de Objetos consultada e deve ser confirmado na org.

Entidades do catálogo e dos atributos. A associação atributo ↔ produto permanece pendente de confirmação na org.

15 Decomposição e orquestração

A submissão do pedido decompõe o produto comercial em produtos técnicos e instancia um plano de orquestração com raiais por sistema e etapas tipadas. O mecanismo é nativo do orquestrador; a relação de produtos técnicos e as etapas do plano para o VPN Node são proposta do projeto, uma vez que a Revisão 1 não descreve o pós-venda.

Peça	Objeto	Situação
Ordem de execução por sistema	FulfillmentOrder	Mecanismo oficial; conteúdo a validar com o time de catálogo
Item da ordem de execução	FulfillmentOrderLineItem	idem
Plano, raiais e etapas	Orchestration plan	Tipos usados: tarefa manual, callout, automática e marco

16 Dicionário de objetos citados

Situação de cada nome de API na Referência de Objetos do Salesforce.

Objeto	Situação da consulta
Account	localizado na Referência de Objetos
Asset	localizado na Referência de Objetos
AssetAction	localizado na Referência de Objetos
AssetActionSource	localizado na Referência de Objetos
AssetAttribute	localizado na Referência de Objetos
AssetContractRelationship	localizado na Referência de Objetos
AssetStatePeriod	localizado na Referência de Objetos

Objeto	Situação da consulta
AssetStatePeriodAttribute	localizado na Referência de Objetos
AttributeCategory	não localizado na referência consultada — confirmar nome, versão de API e disponibilidade na org
AttributeDefinition	localizado na Referência de Objetos
AttributePicklist	localizado na Referência de Objetos
AttributePicklistValue	localizado na Referência de Objetos
Contact	localizado na Referência de Objetos
Contract	localizado na Referência de Objetos
ExpressionSetConstraintObj	localizado na Referência de Objetos
FulfillmentOrder	localizado na Referência de Objetos
FulfillmentOrderLineItem	localizado na Referência de Objetos
Lead	localizado na Referência de Objetos
Opportunity	localizado na Referência de Objetos
OpportunityLineItem	localizado na Referência de Objetos
Order	localizado na Referência de Objetos
OrderAction	localizado na Referência de Objetos
OrderDeliveryGroup	localizado na Referência de Objetos
OrderItem	localizado na Referência de Objetos
OrderItemRelationship	localizado na Referência de Objetos
Pricebook2	localizado na Referência de Objetos
PricebookEntry	localizado na Referência de Objetos
Product2	localizado na Referência de Objetos
ProductAttribute	localizado na Referência de Objetos
ProductAttributeDefinition	não localizado na referência consultada — confirmar nome, versão de API e disponibilidade na org
ProductAttributeSet	localizado na Referência de Objetos
ProductAttributeSetItem	localizado na Referência de Objetos
ProductAttributeSetProduct	localizado na Referência de Objetos
ProductCategory	localizado na Referência de Objetos
ProductCategoryProduct	localizado na Referência de Objetos
ProductClassification	não localizado na referência consultada — confirmar nome, versão de API e disponibilidade na org
ProductClassificationAttr	não localizado na referência consultada — confirmar nome, versão de API e disponibilidade na org
ProductComponentGroup	localizado na Referência de Objetos
ProductDisqualification	não localizado na referência consultada — confirmar nome, versão de API e disponibilidade na org
ProductQualification	não localizado na referência consultada — confirmar nome, versão de API e disponibilidade na org
ProductRelatedComponent	localizado na Referência de Objetos
ProductSellingModel	localizado na Referência de Objetos

Objeto	Situação da consulta
ProductSellingModelOption	localizado na Referência de Objetos
Quote	localizado na Referência de Objetos
QuoteDocument	localizado na Referência de Objetos
QuoteLineGroup	localizado na Referência de Objetos
QuoteLineItem	localizado na Referência de Objetos
QuoteLineRelationship	localizado na Referência de Objetos

17 Lacunas, dúvidas e validação

Não definido pela Revisão 1

- Precificação e tabela de preços do VPN Node.
- Pós-venda: alteração, renovação e cancelamento do asset.
- Ordem comercial entre proposta enviada, aceite do cliente e geração do contrato.
- Produtos técnicos da decomposição e etapas do plano de orquestração.
- Dono e processo de manutenção da base de endereços pré-cadastrados (Data Center e condomínio).

Dúvidas registradas

- **D-GJ-01** — R06 · Golden Jumper: a Revisão 1 diz que com responsável Cliente os atributos do grupo não são elegíveis, e também que marcar Alterar Fornecedor como Sim obriga interface e nome do jumper. Se, numa mudança de endereço, o responsável for Cliente e a alteração for Sim, qual das duas prevalece? O protótipo faz a alteração prevalecer, exibindo e exigindo os dois campos.

Validação

- Os seis objetos que não retornaram na Referência de Objetos consultada — confirmar nome, versão de API e disponibilidade na org.
- A tradução de cada uma das 22 regras para o motor de restrições, com a severidade correta.
- A origem dos atributos de preenchimento automático: quais vêm da viabilidade, quais do cadastro do endereço e quais do contrato.
- A cardinalidade dos grupos de componentes contra o catálogo real.

Escopo e limites

O documento define o que modelar e especifica os registros a criar. Não contempla layout, permissões, modelo de compartilhamento, testes de aceitação nem dimensionamento de volumetria. As condições são apresentadas na notação do caso de uso, que não constitui sintaxe de produção.

PARTE II — ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Especificação dos registros a criar no Revenue Cloud, campo a campo; destino de cada regra; ordem de construção e riscos. Destina-se à execução.

18 Inventário de registros

Esta parte especifica os registros a serem criados. Os nomes de campo foram extraídos da Referência de Objetos do Salesforce; os nomes de API atribuídos aos registros seguem convenção proposta e podem ser ajustados sem impacto estrutural.

Objeto	Quantos	O que representa	Campos que precisam de valor
Product2	4	Bundle VPN Node mais um produto por componente	Name, ProductCode, Type, IsConfigurable, IsActive
ProductComponentGroup	2	Um por grupo do bundle	ParentProductId, Name, MinBundleComponents, MaxBundleComponents, Sequence
ProductRelatedComponent	3	Um por componente dentro do grupo	ParentProductId, ChildProductId, ChildProductRole, ProductComponentGroupId, IsComponentRequired, IsDefaultComponent, IsQuantityEditable, MinQuantity, MaxQuantity, Quantity, Sequence
ProductSellingModel	2	Contínuo para o acesso e por período para o upgrade temporário	Name, SellingModelType, PricingTerm, PricingTermUnit, Status
ProductCategory e ProductCategoryProduct	1 categoria e 4 associações	Publicação do produto no catálogo	Name, CatalogId, ProductId, ProductCategoryId
AttributeDefinition	42 na oferta (31 editáveis, 11 de contexto) · 4 na execução	Um por atributo, conforme a camada	Label, DeveloperName, DataType, IsRequired, DefaultValue, PicklistId, IsActive
AttributePicklist	27	Uma por atributo de lista	Name, DataType, Status
AttributePicklistValue	159	Um por valor de lista	PicklistId, Name, Value, DisplayValue, Code, Sequence, IsDefault, Status
Modelo de restrição	22 regras / 100 efeitos	Tradução das regras do caso de uso	Associação ao produto por ExpressionSetConstraintObj

Síntese quantitativa

4 produtos, 2 grupos, 3 relações de componente, 46 atributos, 27 listas com 159 valores e 100 efeitos de regra. Preço fica fora, por falta de definição.

19 Produtos, grupos e componentes

Registro	Papel	ChildProductRole	Grupo	Quantidade	Campos de controle
VPN Node	Bundle configurável	—	—	1	IsConfigurable = true
Equipamento de Acesso	Componente	BundleComponent	Equipamentos de Acesso	mín 1 · máx sem limite	IsComponentRequired, IsDefaultComponent, IsQuantityEditable, MinQuantity, MaxQuantity
Upgrade Temporário de Velocidade	Componente	BundleComponent	Serviços de Valor Agregado	mín 0 · máx 2	IsComponentRequired, IsDefaultComponent, IsQuantityEditable, MinQuantity, MaxQuantity
Monitoramento Inteligente de Rede	Componente	BundleComponent	Serviços de Valor Agregado	mín 0 · máx 2	IsComponentRequired, IsDefaultComponent, IsQuantityEditable, MinQuantity, MaxQuantity

Cardinalidade do Roteador

O caso de uso limita o Roteador a uma unidade. O limite é modelado no componente, por meio de MaxQuantity, e reforçado pela regra; assim, permanece válido independentemente da avaliação do modelo de restrição.

20 Atributos — especificação de criação

Cada linha corresponde a um registro de AttributeDefinition. O campo `DataType` admite os valores Checkbox, Date, Datetime, Number, Picklist e Text. O atributo VPN Network é definido como Text, uma vez que referencia um registro cujo objeto ainda não está definido.

Atributo	Camada	DeveloperName proposto	DataType	DefaultValue	IsRequired	Lista de valores	Quem preenche
Velocidade Velocidade	oferta	VPNN_Velocidade	Picklist	—	true	48 valores	usuário
Tecnologia Tecnologia	contexto	VPNN_Tecnologia	Picklist	—	true	4 valores	integração ou contexto
Interface Interface	contexto	VPNN_Interface	Picklist	—	true	2 valores	integração ou contexto
Abordagem Abordagem	contexto	VPNN_Abordagem	Picklist	—	true	2 valores	integração ou contexto
Metragem Metragem	contexto	VPNN_Metragem	Number	—	true condicional por R04	—	integração ou contexto
VPN Network VPNNetwork	oferta	VPNN_VPNNetwork	Text	—	true condicional por R05	—	usuário
Protocolo de Roteamento ProtocoloRoteamento	tecnico	VPNN_ProtocoloRoteamento	Picklist	—	true condicional por R05	4 valores	usuário
Golden Jumper GoldenJumper	oferta	VPNN_GoldenJumper	Picklist	—	false condicional por R06	2 valores	integração ou contexto
Nome do Data Center NomeDataCenter	contexto	VPNN_NomeDataCenter	Text	—	false condicional por R06	—	usuário
Interface InterfaceGJ	tecnico	VPNN_InterfaceGJ	Picklist	—	false condicional por R06, R06	2 valores	usuário
Nome do jumper NomeJumper	tecnico	VPNN_NomeJumper	Text	—	false condicional por R06, R06	—	usuário
Alterar Fornecedor Golden Jumper AlterarFornecedorGJ	tecnico	VPNN_AlterarFornecedorGJ	Picklist	—	true	2 valores	usuário
Modalidade de Instalação ModalidadeInstalacao	oferta	VPNN_ModalidadeInstalacao	Picklist	—	false condicional por R07	2 valores	usuário
Modelo de Disponibilização ModeloDisponibilizacao	oferta	VPNN_ModeloDisponibilizacao	Picklist	—	false condicional por R07	2 valores	usuário
Velocidade de Conexão VelocidadeConexao	oferta	VPNN_VelocidadeConexao	Text	—	true condicional por R07	—	usuário
Provedor e Serviço Cloud ProvedorCloud	oferta	VPNN_ProvedorCloud	Picklist	—	true condicional por R07	5 valores	usuário
Condomínio Condominio	contexto	VPNN_Condominio	Picklist	—	true	2 valores	integração ou contexto
Acesso Terceiro Last Mile AcessoTerceiroLastMile	oferta	VPNN_AcessoTerceiroLastMile	Checkbox	—	false	1 valores	usuário

Atributo	Camada	DeveloperName proposto	DataType	DefaultValue	IsRequired	Lista de valores	Quem preenche
Reajustar Antes de 12 Meses ReajustarAntes12Meses	oferta	VPNN_ReajustarAntes12Meses	Picklist	—	false	2 valores	usuário
Data do Próximo Reajuste DataProximoReajuste	contexto	VPNN_DataProximoReajuste	Date	—	true	—	integração ou contexto
Percentual da Multa PercentualMulta	oferta	VPNN_PercentualMulta	Picklist	—	true	1 valores	usuário
Data de Início do Contrato DataInicioContrato	contexto	VPNN_DataInicioContrato	Date	—	true	—	integração ou contexto
Data de Término do Contrato DataTerminoContrato	contexto	VPNN_DataTerminoContrato	Date	—	true	—	integração ou contexto
Recálculo Período do Contrato RecalculoPeriodoContrato	oferta	VPNN_RecalculoPeriodoContrato	Picklist	—	true	4 valores	usuário
Quantidade de Dias Aviso Previo DiasAvisoPrevio	oferta	VPNN_DiasAvisoPrevio	Picklist	—	true	1 valores	usuário
Plano PlanoMIR	oferta	VPNN_PlanoMIR	Picklist	—	false condicional por R13	2 valores	usuário
Tipo de Monitoramento TipoMonitoramento	oferta	VPNN_TipoMonitoramento	Picklist	—	false condicional por R13	2 valores	usuário

Criação por camada

Atributos de oferta e de contexto são criados como AttributeDefinition e associados ao produto; os de contexto são apresentados somente leitura. Atributos técnicos não são criados na oferta: são capturados na execução do pedido, nos produtos técnicos da decomposição. Total a criar na oferta: 42; capturados na execução: 4.

Obrigatoriedade condicional

O campo IsRequired não admite condição. Atributos obrigatórios apenas sob condição são criados com IsRequired igual a falso, e a exigência é implementada no modelo de restrição; a coluna indica a regra responsável em cada caso.

21 Atributos — valores e categorias do caso de uso

Distribuição por tipo de campo: 26 picklist, 7 text, 5 date, 4 number, 2 currency, 1 network, 1 checkbox. Por forma de preenchimento: 33 manual, 7 automático/manual, 4 automático, 1 manual/automático, 1 —.

Todo atributo vira [AttributeDefinition](#); os de lista vêm com [AttributePicklist](#) e [AttributePicklistValue](#). O agrupamento por produto usa [ProductAttributeSet](#), [ProductAttributeSetItem](#) e [ProductAttributeSetProduct](#). A associação atributo ↔ produto é [ProductAttribute](#).

Atributo	Categoria	Tipo	Valores	Obrigatório	Card.	Regras
Velocidade Velocidade · linha 2	Acesso bundle	Picklist picklist	48 valores 10 Mbps · 20 Mbps · 30 Mbps · 50 Mbps · 100 Mbps · 200 Mbps · 300 Mbps · 400 Mbps · 500 Mbps · 700 Mbps · 900 Mbps · 1 Gbps · 1.2 Gbps · 1.5 Gbps · 2 Gbps · 2.5 Gbps · 3 Gbps · 3.5 Gbps · 4 Gbps · 4.5 Gbps · 5 Gbps · 5.5 Gbps · 6 Gbps · 6.5 Gbps · 7 Gbps · 7.5 Gbps · 8 Gbps · 8.5 Gbps · 9 Gbps · 9.5 Gbps · 10 Gbps · 15 Gbps · 20 Gbps · 25 Gbps · 30 Gbps · 40 Gbps · 50 Gbps · 60 Gbps · 70 Gbps · 80 Gbps · 90 Gbps · 100 Gbps · 200Gbps · 300Gbps · 400Gbps · 500Gbps · 600Gbps · 700Gbps	sim Manual	1	—
Tecnologia Tecnologia · linha 5	Acesso bundle	Picklist picklist	4 valores Metro · GPON · XGSPON · Rádio	sim Automático/Manual	1	R03
Interface Interface · linha 6	Acesso bundle	Picklist picklist	2 valores Óptica · Elétrica	sim Automático/Manual	1	R03

Atributo	Categoria	Tipo	Valores	Obrigatório	Card.	Regras
Abordagem Abordagem · linha 7	Acesso bundle	Picklist picklist	2 valores Pronta · Construir	sim Automático/Manual	1	R03
Metragem Metragem · linha 8	Acesso bundle	Number number	—	sim Automático/Manual	1	R03 R04
VPN Network VPNNetwork · linha 3	Produto Relacionado bundle	Text / Lookup network	—	sim Manual	1	R05
Protocolo de Roteamento ProtocoloRoteamento · linha 4	Produto Relacionado bundle	Picklist picklist	4 valores RIP · STATIC · BGP · eBGP	sim Manual/Automático	1	R05
Golden Jumper GoldenJumper · linha 9	Golden Jumper bundle	Picklist picklist	2 valores Algar · Cliente	condicional Automático/Manual	1	R06
Nome do Data Center NomeDataCenter · linha 10	Golden Jumper bundle	Text text	—	condicional Manual	1	R06
Interface InterfaceGJ · linha 11	Golden Jumper bundle	Picklist picklist	2 valores Elétrico · Óptico	condicional Manual	1	R06
Nome do jumper NomeJumper · linha 12	Golden Jumper bundle	Text text	—	condicional Manual	1	R06
Alterar Fornecedor Golden Jumper AlterarFornecedorGJ · linha 17	Golden Jumper bundle	Picklist picklist	2 valores Não · Sim	sim Manual	1	R06
Modalidade de Instalação ModalidadeInstalacao · linha 13	Infraestrutura de Acesso bundle	Picklist picklist	2 valores Físico · Virtual/Fabric	condicional Manual	1	R07
Modelo de Disponibilização ModeloDisponibilizacao · linha 14	Infraestrutura de Acesso bundle	Picklist picklist	2 valores Dedicado · Hospedado	condicional Manual	1	R07
Velocidade de Conexão VelocidadeConexao · linha 15	Infraestrutura de Acesso bundle	Text text	—	sim Manual	1	R07
Provedor e Serviço Cloud ProvedorCloud · linha 16	Infraestrutura de Acesso bundle	Picklist picklist	5 valores AWS · Direct Connect · Azure · ExpressRoute · Oracle Cloud (OCI) · Fast Connect · Google Cloud (GCP) · Cloud Interconnect · IBM · Cloud Direct Link	sim Manual	1	R07
Condomínio Condominio · linha 18	Infraestrutura de Acesso bundle	Picklist picklist	2 valores Sim · Não	sim Automático	1	R08
Acesso Terceiro Last Mile AcessoTerceiroLastMile · linha 21	Infraestrutura de Acesso bundle	Checkbox checkbox	1 valores Last Mile	não Manual	1	R09
Parceiro LastMile ParceiroLastMile · linha 22	Infraestrutura de Acesso bundle	Text text	—	condicional Manual	1	R09
Proprietário do Roteador ProprietarioRoteador · linha 23	Infraestrutura de Acesso bundle	Picklist picklist	2 valores Algar · Parceiro	condicional Manual	1	R09
Número Viabilidade GLM NumeroViabilidadeGLM · linha 24	Infraestrutura de Acesso bundle	Number number	—	condicional Manual	1	R09
Vigência LastMile VigenciaLastMile · linha 25	Infraestrutura de Acesso bundle	Text text	—	condicional Manual	1	R09

Atributo	Categoria	Tipo	Valores	Obrigatório	Card.	Regras
Valor Instalação LastMile s/ Impostos ValorInstalacaoLastMile · linha 26	Infraestrutura de Acesso bundle	Currency currency	—	condicional Manual	1	R09
Valor Mensal LastMile s/ Impostos ValorMensallLastMile · linha 27	Infraestrutura de Acesso bundle	Currency currency	—	condicional Manual	1	R09
Tipo de Equipamento TipoEquipamento · linha 19	Equipamento de Acesso (Equipamentos de Acesso) componente	Picklist picklist	7 valores Roteador · Switch · Conversor · Transceiver · Rádio · ONT · Chave Ótica	sim Automático/Manual	1 até N	—
Modalidade Equipamento ModalidadeEquipamento · linha 20	Equipamento de Acesso (Equipamentos de Acesso) componente	Picklist picklist	3 valores Locação	sim Automático/Manual	1 até N	—
Velocidade Temporária VelocidadeTemporaria · linha 28	Upgrade Temporário de Velocidade (Serviços de Valor Agregado) componente	Picklist picklist	42 valores 10 Mbps · 20 Mbps · 30 Mbps · 50 Mbps · 100 Mbps · 200 Mbps · 300 Mbps · 400 Mbps · 500 Mbps · 700 Mbps · 900 Mbps · 1 Gbps · 1.2 Gbps · 1.5 Gbps · 2 Gbps · 2.5 Gbps · 3 Gbps · 3.5 Gbps · 4 Gbps · 4.5 Gbps · 5 Gbps · 5.5 Gbps · 6 Gbps · 6.5 Gbps · 7 Gbps · 7.5 Gbps · 8 Gbps · 8.5 Gbps · 9 Gbps · 9.5 Gbps · 10 Gbps · 15 Gbps · 20 Gbps · 25 Gbps · 30 Gbps · 40 Gbps · 50 Gbps · 60 Gbps · 70 Gbps · 80 Gbps · 90 Gbps · 100 Gbps	condicional Manual	1	R12
Quantidade de Dias (corridos) QuantidadeDias · linha 29	Upgrade Temporário de Velocidade (Serviços de Valor Agregado) componente	Number number	—	condicional Manual	1	R12
Referência do Cliente ReferenciaCliente · linha 32	Regras de Negócio bundle	Text text	—	sim Manual	1	R14
Tipo Moeda TipoMoeda · linha 33	Regras de Negócio bundle	Picklist picklist	1 valores Dólar	condicional Manual	1	R15
Valor Moeda ValorMoeda · linha 34	Regras de Negócio bundle	Number number	—	condicional Manual	1	R15
Produto a Serviço ProdutoAServico · linha 47	Regras de Negócio bundle	Text text	—	não —	1	R16
Período Fidelização PeriodoFidelizacao · linha 35	Informações Contratuais bundle	Picklist picklist	6 valores 0 · 12 · 24 · 36 · 48 · 60	sim Manual	1	R17
Tipo de Reajuste TipoReajuste · linha 36	Informações Contratuais bundle	Picklist picklist	4 valores Data Ativação · Data de assinatura do contrato · Data base · Sem reajuste	sim Manual	1	R17
Data Base DataBase · linha 37	Informações Contratuais bundle	Date date	—	sim Manual	1	R18
Data de Assinatura do Contrato DataAssinatura · linha 38	Informações Contratuais bundle	Date date	—	sim Manual	1	R18
Índice de Reajuste IndiceReajuste · linha 39	Informações Contratuais bundle	Picklist picklist	4 valores IST	IPCA · IGP-M · IGP-DI · Manual	1	R18
Reajustar Antes de 12 Meses ReajustarAntes12Meses · linha 40	Informações Contratuais bundle	Picklist picklist	2 valores Não · Sim	não Manual	1	R18
Data do Próximo Reajuste DataProximoReajuste · linha 41	Informações Contratuais bundle	Date date	—	sim Automático	1	R19
Percentual da Multa PercentualMulta · linha 42	Informações Contratuais bundle	Picklist picklist	1 valores 30%	sim Manual	1	R20

Atributo	Categoria	Tipo	Valores	Obrigatório	Card.	Regras
Data de Início do Contrato DataInicioContrato · linha 43	Informações Contratuais bundle	Date date	—	sim Automático	1	R19
Data de Término do Contrato DataTerminoContrato · linha 44	Informações Contratuais bundle	Date date	—	sim Automático	1	R19
Recálculo Período do Contrato RecalculoPeriodoContrato · linha 45	Informações Contratuais bundle	Picklist picklist	4 valores Data Atual · Início do Contrato · Manter Vigência · Término do Contrato	sim Manual	1	R21
Quantidade de Dias Aviso Previo DiasAvisoPrevio · linha 46	Informações Contratuais bundle	Picklist picklist	1 valores 30 dias	sim Manual	1	R21
Plano PlanoMIR · linha 30	Monitoramento Inteligente de Rede (Serviços de Valor Agregado) componente	Picklist picklist	2 valores MIR · SMART · MIR · PRO	não Manual	1	R13
Tipo de Monitoramento TipoMonitoramento · linha 31	Monitoramento Inteligente de Rede (Serviços de Valor Agregado) componente	Picklist picklist	2 valores ICMP/SNMP · PROBE	condicional Manual	1	R13

22 Regras — efeitos, condições e leitura

Cada regra aparece com seus efeitos, a condição que os dispara e o mecanismo correspondente na plataforma. As condições estão na notação do caso de uso; a tradução para o motor de restrições é trabalho de implementação.

Como ler as condições

As condições são apresentadas na notação do caso de uso, acompanhadas de leitura em português. A expressão original é a referência para implementação; a leitura é auxiliar. O prefixo de cada identificador indica a origem do dado:

Prefixo	De onde vem	Exemplo
a.	Atributo preenchido na configuração do produto	<code>a.Velocidade</code> — a velocidade escolhida
x.	Atributo de um componente, não do bundle	<code>x.QuantidadeDias</code> — dias do upgrade temporário
c.	Coleção de componentes incluídos	<code>c.equip</code> — os equipamentos de acesso
ctx.	Contexto da venda: conta, usuário, endereço consultado e tipo de transação	<code>ctx.endereco.dataCenter</code> — o endereço é Data Center
d.	Resultado calculado da própria configuração	<code>d.classificacao</code> — formatado ou customizado
f.	Função auxiliar de apoio à regra	<code>f.mbps(a.Velocidade)</code> — a velocidade em Mbps
t.	Dado da transação em andamento	<code>t.nodesNovaNetwork</code> — nodes na nova VPN Network

Onde as regras moram

Visibilidade, obrigatoriedade, filtro de valores e preenchimento automático são regras de configuração do produto. Restrição que bloqueia salvamento e exclusão entre componentes pertencem ao modelo de restrição, associado ao produto por `ExpressionSetConstraintObj` API 63.0+.

ID	Regra	Efeitos
R01	Endereço sem cobertura escopo Produto · motor declarado no UC: message <pre>message(Cobertura == false, "Sem cobertura para o endereço. Atendimento inviável.", "Error");</pre>	<code>message</code> em <code>—</code> · "Viabilidade: sem cobertura para o endereço. Atendimento inviável — segue para estudo dedicado." Quando: o endereço não tem cobertura <code>ctx.endereco.cobertura === false</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador

ID	Regra	Efeitos
R02	Rede neutra = inviável escopo Produto · motor declarado no UC: message <pre>message(RedeNeutra == true, "Endereço atendido por rede neutra: atendimento inviável.", "Error");</pre>	• message em — · "Viabilidade: endereço atendido por rede neutra. Atendimento inviável." Quando: o endereço é atendido por rede neutra <pre>ctx.endereco.redeNeutra === true</pre> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador
R03	Tecnologia, interface, abordagem e metragem vêm da viabilidade escopo Produto · motor declarado no UC: setdefault + rule(disable) <pre>@(contextPath = "SalesTransaction.TecnologiaViabilidade__c") extern string TecnologiaViab; setdefault(true, Tecnologia == TecnologiaViab, "Tecnologia definida pela viabilidade."); rule(!EdicaoTecnicaPermitida, "disable", "attribute", "Tecnologia");</pre>	• setValue em Tecnologia — Tecnologia · valor: ctx.endereco.tecnologia Quando: a viabilidade retornou a tecnologia <pre>ctx.endereco.tecnologia</pre> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • setValue em Interface — Interface · valor: ctx.endereco.interface 'Elétrica' Quando: o endereço tem cobertura <pre>ctx.endereco.cobertura !== false</pre> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • setValue em Abordagem — Abordagem · valor: ctx.endereco.abordagem Quando: a viabilidade retornou a abordagem <pre>ctx.endereco.abordagem</pre> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • setValue em Metragem — Metragem · valor: ctx.endereco.metragem Quando: a viabilidade retornou a abordagem é "Construir" <pre>ctx.endereco.abordagem === 'Construir'</pre> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • disable em Tecnologia — Tecnologia Quando: a viabilidade não voltou para tratamento manual e não é atendimento customizado com usuário de complementação técnica <pre>!(ctx.endereco.retornoManual (d.classificacao === 'Customizado' && ctx.usuario.perms.includes('complementacao')))</pre> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto • disable em Interface — Interface Quando: a viabilidade não voltou para tratamento manual e não é atendimento customizado com usuário de complementação técnica <pre>!(ctx.endereco.retornoManual (d.classificacao === 'Customizado' && ctx.usuario.perms.includes('complementacao')))</pre> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto • disable em Abordagem — Abordagem Quando: a viabilidade não voltou para tratamento manual e não é atendimento customizado com usuário de complementação técnica <pre>!(ctx.endereco.retornoManual (d.classificacao === 'Customizado' && ctx.usuario.perms.includes('complementacao')))</pre> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto • disable em Metragem — Metragem Quando: a viabilidade não voltou para tratamento manual e não é atendimento customizado com usuário de complementação técnica <pre>!(ctx.endereco.retornoManual (d.classificacao === 'Customizado' && ctx.usuario.perms.includes('complementacao')))</pre> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto

ID	Regra	Efeitos
R04	Metragem obrigatória e maior que zero na abordagem Construir escopo Produto · motor declarado no UC: rule(hide) + constraint <pre>rule(Abordagem != "Construir", "hide", "attribute", "Metragem"); constraint(Abordagem == "Construir" -> Metragem > 0, "Metragem deve ser maior que zero na abordagem Construir.");</pre>	• hide em Metragem — Metragem Quando: "Abordagem" não é "Construir" <code>a.Abordagem != 'Construir'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • require em Metragem — Metragem Quando: "Abordagem" é "Construir" <code>a.Abordagem === 'Construir'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • constraint em Metragem — Metragem · "Metragem deve ser maior que zero na abordagem Construir." Quando: a abordagem é Construir e a metragem informada é zero ou negativa <code>a.Abordagem === 'Construir' && a.Metragem != '' && a.Metragem != null && Number(a.Metragem) <= 0</code> Restrição que bloqueia o salvamento — Modelo de restrição associado ao produto
R05	VPN Network: existente herda protocolo; nova exige protocolo escopo Produto · motor declarado no UC: rule(hide/disable) + setdefault <pre>rule(VPNNetwork != "NOVA", "disable", "attribute", "ProtocoloRoteamento"); setdefault(VPNNetwork == "NOVA", ProtocoloRoteamento == "RIP");</pre>	• require em VPNNetwork — VPN Network Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • hide em ProtocoloRoteamento — Protocolo de Roteamento Quando: "VPN Network" está sem valor <code>!a.VPNNetwork</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • setValue em ProtocoloRoteamento — Protocolo de Roteamento · valor: f.networkProtocolo(a.VPNNetwork) Quando: uma VPN Network existente foi escolhida <code>a.VPNNetwork && a.VPNNetwork != 'NOVA'</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • disable em ProtocoloRoteamento — Protocolo de Roteamento Quando: uma VPN Network existente foi escolhida <code>a.VPNNetwork && a.VPNNetwork != 'NOVA'</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto • require em ProtocoloRoteamento — Protocolo de Roteamento Quando: "VPN Network" é "NOVA" <code>a.VPNNetwork === 'NOVA'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • message em — · "Nova VPN Network: o identificador é gerado na criação e a rede exige no mínimo dois VPN Nodes vinculados." Quando: "VPN Network" é "NOVA" <code>a.VPNNetwork === 'NOVA'</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador

ID	Regra	Efeitos
R06	Golden Jumper só em endereço elegível; Algar exige dados da conexão; alteração de fornecedor só em mudança de endereço escopo Produto · motor declarado no UC: rule(hide) + constraint <pre>rule(!EnderecoDataCenter, "hide", "attribute", "GoldenJumper"); constraint(GoldenJumper == "Algar" -> NomeDataCenter != "" && NomeJumper != "", "Golden Jumper Algar exige Data Center, interface e nome do jumper."); rule(NovaVenda, "hide", "attribute", "AlterarFornecedorGJ"); constraint(AlterarFornecedorGJ == "Sim" -> InterfaceGJ != "" && NomeJumper != "", "Alteração de fornecedor exige interface e nome do jumper.");</pre>	• hide em GoldenJumper — Golden Jumper Quando: o endereço não está cadastrado como Data Center <code>!ctx.endereco.dataCenter</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • require em GoldenJumper — Golden Jumper Quando: o endereço está cadastrado como Data Center <code>ctx.endereco.dataCenter</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • hide em NomeDataCenter — Nome do Data Center Quando: "Golden Jumper" não é "Algar" <code>a.GoldenJumper !== 'Algar'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em InterfaceGJ — Interface Quando: o responsável pelo Golden Jumper não é a Algar e a alteração de fornecedor não está marcada como Sim <code>a.GoldenJumper !== 'Algar' && a.AlterarFornecedorGJ !== 'Sim'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em NomeJumper — Nome do jumper Quando: o responsável pelo Golden Jumper não é a Algar e a alteração de fornecedor não está marcada como Sim <code>a.GoldenJumper !== 'Algar' && a.AlterarFornecedorGJ !== 'Sim'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • require em NomeDataCenter — Nome do Data Center Quando: "Golden Jumper" é "Algar" <code>a.GoldenJumper === 'Algar'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em InterfaceGJ — Interface Quando: "Golden Jumper" é "Algar" <code>a.GoldenJumper === 'Algar'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em NomeJumper — Nome do jumper Quando: "Golden Jumper" é "Algar" <code>a.GoldenJumper === 'Algar'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • setValue em NomeDataCenter — Nome do Data Center · valor: ctx.endereco.nomeDataCenter Quando: o responsável pelo Golden Jumper é a Algar e o endereço traz o nome do Data Center <code>a.GoldenJumper === 'Algar' && ctx.endereco.nomeDataCenter</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • hide em AlterarFornecedorGJ — Alterar Fornecedor Golden Jumper Quando: a transação é uma nova venda <code>ctx.transacao.novaVenda</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • require em InterfaceGJ — Interface Quando: "Alterar Fornecedor Golden Jumper" é "Sim" <code>a.AlterarFornecedorGJ === 'Sim'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em NomeJumper — Nome do jumper Quando: "Alterar Fornecedor Golden Jumper" é "Sim" <code>a.AlterarFornecedorGJ === 'Sim'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto

ID	Regra	Efeitos
R07	Virtual/Fabric torna obrigatório o bloco de nuvem escopo Produto · motor declarado no UC: rule(hide) + constraint <pre>rule(ModalidadeInstalacao != "Virtual/Fabric", "hide", "attribute", "ProvedorCloud"); constraint(ModalidadeInstalacao == "Virtual/Fabric" -> ProvedorCloud != "", "Virtual/Fabric exige modelo, velocidade (Mbps) e provedor.");</pre>	• require em ModalidadeInstalacao — Modalidade de Instalação Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • hide em ModeloDisponibilizacao — Modelo de Disponibilização Quando: "Modalidade de Instalação" não é "Virtual/Fabric" <code>a.ModalidadeInstalacao != 'Virtual/Fabric'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em VelocidadeConexao — Velocidade de Conexão Quando: "Modalidade de Instalação" não é "Virtual/Fabric" <code>a.ModalidadeInstalacao != 'Virtual/Fabric'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em ProvedorCloud — Provedor e Serviço Cloud Quando: "Modalidade de Instalação" não é "Virtual/Fabric" <code>a.ModalidadeInstalacao != 'Virtual/Fabric'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • require em ModeloDisponibilizacao — Modelo de Disponibilização Quando: "Modalidade de Instalação" é "Virtual/Fabric" <code>a.ModalidadeInstalacao === 'Virtual/Fabric'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em VelocidadeConexao — Velocidade de Conexão Quando: "Modalidade de Instalação" é "Virtual/Fabric" <code>a.ModalidadeInstalacao === 'Virtual/Fabric'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em ProvedorCloud — Provedor e Serviço Cloud Quando: "Modalidade de Instalação" é "Virtual/Fabric" <code>a.ModalidadeInstalacao === 'Virtual/Fabric'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto
R08	Condomínio vem do cadastro do endereço escopo Produto · motor declarado no UC: setDefault + rule(disable) <pre>@(contextPath = "SalesTransaction.EnderecoCondominio__c") extern boolean EnderecoCondominio; rule(true, "disable", "attribute", "Condominio");</pre>	• setValue em Condominio — Condomínio · valor: ctx.endereco.condominio ? 'Sim' : 'Não' Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • disable em Condominio — Condomínio Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto

ID	Regra	Efeitos
R09	Acesso Terceiro Last Mile: só com complementação técnica; exige dados do parceiro escopo Bundle · motor declarado no UC: rule(disable/hide) + constraint + exclude <pre>exclude(AcessoTerceiroLastMile == true, svas[UpgradeTemporario], "Upgrade Temporário não pode ser contratado com Acesso Terceiro Last Mile."); rule(!AcessoTerceiroLastMile, "hide", "attribute", "ParceiroLastMile");</pre>	• disable em <code>AcessoTerceiroLastMile</code> — Acesso Terceiro Last Mile Quando: o usuário não tem a permissão de complementação técnica <code>!ctx.usuario.perms.includes('complementacao')</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto • hide em <code>ParceiroLastMile</code> — Parceiro LastMile Quando: "Acesso Terceiro Last Mile" está sem valor <code>!a.AcessoTerceiroLastMile</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em <code>ProprietarioRoteador</code> — Proprietário do Roteador Quando: "Acesso Terceiro Last Mile" está sem valor <code>!a.AcessoTerceiroLastMile</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em <code>NumeroViabilidadeGLM</code> — Número Viabilidade GLM Quando: "Acesso Terceiro Last Mile" está sem valor <code>!a.AcessoTerceiroLastMile</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em <code>VigenciaLastMile</code> — Vigência LastMile Quando: "Acesso Terceiro Last Mile" está sem valor <code>!a.AcessoTerceiroLastMile</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em <code>ValorInstalacaoLastMile</code> — Valor Instalação LastMile s/ Impostos Quando: "Acesso Terceiro Last Mile" está sem valor <code>!a.AcessoTerceiroLastMile</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em <code>ValorMensalLastMile</code> — Valor Mensal LastMile s/ Impostos Quando: "Acesso Terceiro Last Mile" está sem valor <code>!a.AcessoTerceiroLastMile</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • require em <code>ParceiroLastMile</code> — Parceiro LastMile Quando: "Acesso Terceiro Last Mile" <code>a.AcessoTerceiroLastMile</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em <code>ProprietarioRoteador</code> — Proprietário do Roteador Quando: "Acesso Terceiro Last Mile" <code>a.AcessoTerceiroLastMile</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em <code>NumeroViabilidadeGLM</code> — Número Viabilidade GLM Quando: "Acesso Terceiro Last Mile" <code>a.AcessoTerceiroLastMile</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em <code>VigenciaLastMile</code> — Vigência LastMile Quando: "Acesso Terceiro Last Mile" <code>a.AcessoTerceiroLastMile</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em <code>ValorInstalacaoLastMile</code> — Valor Instalação LastMile s/ Impostos Quando: "Acesso Terceiro Last Mile" <code>a.AcessoTerceiroLastMile</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em <code>ValorMensalLastMile</code> — Valor Mensal LastMile s/ Impostos Quando: "Acesso Terceiro Last Mile" <code>a.AcessoTerceiroLastMile</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • exclude em <code>upgrade</code> · "Upgrade Temporário não pode ser contratado com Acesso Terceiro Last Mile."

ID	Regra	Efeitos
		Quando: "Acesso Terceiro Last Mile" <code>a.AcessoTerceiroLastMile</code> Exclusão mútua entre componentes — Modelo de restrição associado ao produto
R10	Equipamentos dimensionados pela tecnologia (comodato) · exigência por tecnologia escopo Bundle · motor declarado no UC: require <pre>require(Tecnologia == "GPON", equipamentos[Roteador]{Modalidade = "Comodato"} == 1, "GPON: Roteador em comodato."); require(Tecnologia == "GPON", equipamentos[ONT]{Modalidade = "Comodato"} == 1, "GPON: ONT em comodato."); require(Tecnologia == "Metro" && EntregaAnel, equipamentos[ChaveOptica] {Modalidade = "Comodato"} == 1);</pre>	• autoAdd em <code>equip</code> Quando: a classificação do atendimento é "Formatado" <code>d.classificacao === 'Formatado'</code> Inclusão automática de componente — Regra de configuração sobre o grupo de componentes • message em <code>-</code> · "Dimensionamento automático de equipamentos para XGSPON não está definido na Revisão 1 — incluir manualmente." Quando: "Tecnologia" é "XGSPON" <code>a.Tecnologia === 'XGSPON'</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador • message em <code>-</code> · <code>"_FALTANDO_"</code> Quando: falta algum equipamento que a tecnologia do endereço exige <code>f.equipamentosFaltando(a.Tecnologia, ctx.endereco.anel, c.equip).length > 0</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador
R11	Roteador no máximo 1; Rádio exige equipamento Rádio escopo Bundle · motor declarado no UC: constraint <pre>constraint(equipamentos[Roteador] <= 1, "Roteador tem cardinalidade máxima de 1."); constraint(Tecnologia == "Rádio" -> equipamentos[Radio] >= 1, "Tecnologia Rádio exige o equipamento Rádio.");</pre>	• message em <code>-</code> · "Roteador tem cardinalidade máxima de 1." Quando: a soma das quantidades de Roteador passa de 1 <code>c.equip.filter(e => e.TipoEquipamento === 'Roteador').reduce((s,e)=>s+Number(e.Quantidade e.qtd 1),0) > 1</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador • message em <code>-</code> · "Tecnologia Rádio exige o equipamento Rádio." Quando: a tecnologia é Rádio e não há equipamento do tipo Rádio entre os componentes <code>a.Tecnologia === 'Rádio' && !c.equip.some(e => e.TipoEquipamento === 'Rádio')</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador • message em <code>-</code> · "O grupo Equipamentos de Acesso exige no mínimo 1 equipamento." Quando: nenhum equipamento foi incluído, havendo cobertura e sem rede neutra <code>c.equip.length === 0 && ctx.endereco.cobertura !== false && !ctx.endereco.redeNeutra</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador • message em <code>-</code> · "A quantidade de cada equipamento deve ser maior que zero." Quando: algum equipamento está com quantidade menor que 1 <code>c.equip.some(e => (e.Quantidade===undefined e.Quantidade===null e.Quantidade==='? 1 : Number(e.Quantidade)) < 1)</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador • message em <code>-</code> · "Informe a modalidade de cada equipamento selecionado." Quando: algum equipamento está sem modalidade <code>c.equip.some(e => !e.ModalidadeEquipamento)</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador

ID	Regra	Efeitos
R12	Upgrade Temporário: opções elegíveis, tetos por faixa e 10 a 60 dias escopo Bundle · motor declarado no UC: rule(hide value) + constraint <pre>rule(VelocidadeTemporaria <= Velocidade, "hide", "attribute", "VelocidadeTemporaria", "value", "..."); constraint(QuantidadeDias >= 10 && QuantidadeDias <= 60, "Quantidade de dias entre 10 e 60.");</pre>	• require em VelocidadeTemporaria — Velocidade Temporária Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em QuantidadeDias — Quantidade de Dias (corridos) Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • hideValues em VelocidadeTemporaria — Velocidade Temporária Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Filtro de valores da picklist — Regra de configuração do produto sobre AttributePicklistValue • constraint em QuantidadeDias — Quantidade de Dias (corridos) · "Quantidade de dias do upgrade deve ficar entre 10 e 60." Quando: a quantidade de dias informada está fora da faixa de 10 a 60 <code>x.QuantidadeDias !== ' ' && x.QuantidadeDias != null && (Number(x.QuantidadeDias) < 10 Number(x.QuantidadeDias) > 60)</code> Restrição que bloqueia o salvamento — Modelo de restrição associado ao produto • message em upgrade · "Pendência em revisão: enquadramento da velocidade contratada igual a 100 Mbps nas faixas de limite (time Algar)." Quando: a velocidade contratada é igual a 100 Mbps <code>f.mbps(a.Velocidade) === 100</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador • message em upgrade · "Contratada acima de 1 Gbps: upgrade temporário segue em esteira customizada." Quando: a velocidade contratada é maior que 1000 Mbps <code>f.mbps(a.Velocidade) > 1000</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador
R13	Monitoramento: tipo obrigatório com plano; PROBE é alta complexidade escopo Bundle · motor declarado no UC: constraint + message <pre>message(TipoMonitoramento == "PROBE", "PROBE: alta complexidade para desenho do escopo.", "Info");</pre>	• require em PlanoMIR — Plano Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em TipoMonitoramento — Tipo de Monitoramento Quando: "Plano" <code>x.PlanoMIR</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • message em mír · "PROBE: fluxo segue em alta complexidade para desenho do escopo, com equipamento específico." Quando: "Tipo de Monitoramento" é "PROBE" <code>x.TipoMonitoramento === 'PROBE'</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador • message em mír · "Regra com dúvida aberta: o plano não pode ser adquirido com abordagem por parceiros ou Last Mile com equipamento de parceiro." Quando: há acesso de terceiro em Last Mile e o roteador é do parceiro <code>a.AcessoTerceiroLastMile && a.ProprietarioRoteador === 'Parceiro'</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador
R14	Referência do Cliente obrigatória para Operadoras-Atacado e Governo escopo Produto · motor declarado no UC: extern + rule(hide) + constraint <pre>@(contextPath = "SalesTransaction.Segmento__c") extern string Segmento; rule(Segmento != "Governo" && Segmento != "Operadoras-Atacado", "hide", "attribute", "ReferenciaCliente");</pre>	• hide em ReferenciaCliente — Referência do Cliente Quando: o segmento da conta não está entre Governo, Operadoras-Atacado <code>!['Governo', 'Operadoras-Atacado'].includes(ctx.conta.segmento)</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • require em ReferenciaCliente — Referência do Cliente Quando: o segmento da conta está entre Governo, Operadoras-Atacado <code>['Governo', 'Operadoras-Atacado'].includes(ctx.conta.segmento)</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto

ID	Regra	Efeitos
R15	Moeda e cotação só para cliente internacional escopo Produto · motor declarado no UC: rule(hide) + constraint <pre>rule(!ClienteInternacional, "hide", "attribute", "TipoMoeda"); constraint(TipoMoeda != "" -> ValorMoeda > 0, "Informe a cotação de conversão.");</pre>	• hide em TipoMoeda — Tipo Moeda Quando: a conta não é internacional <code>!ctx.conta.internacional</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em ValorMoeda — Valor Moeda Quando: a conta não é internacional <code>!ctx.conta.internacional</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • require em ValorMoeda — Valor Moeda Quando: a conta é internacional e o tipo de moeda foi informado <code>ctx.conta.internacional && a.TipoMoeda</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • message em - · "Cliente internacional: a cotação de conversão é calculada pelo usuário, não pelo sistema." Quando: a conta é internacional <code>ctx.conta.internacional</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador
R16	Produto a Serviço sem definição escopo Produto · motor declarado no UC: rule(disable) <pre>rule(true, "disable", "attribute", "ProdutoAServico"); // pendente de definição</pre>	• disable em ProdutoAServico — Produto a Serviço Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto
R17	Fidelização 0 e "Sem reajuste" só para segmentos permitidos escopo Produto · motor declarado no UC: rule(hide value) <pre>rule(Segmento != "Governo", "hide", "attribute", "TipoReajuste", "value", "Sem reajuste"); rule(!PermissaoDataBase, "hide", "attribute", "TipoReajuste", "value", "Data base");</pre>	• require em PeriodoFidelizacao — Período Fidelização Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • hideValues em PeriodoFidelizacao — Período Fidelização Quando: o segmento da conta não está entre Governo, Operadoras-Atacado <code>!['Governo', 'Operadoras-Atacado'].includes(ctx.conta.segmento)</code> Filtro de valores da picklist — Regra de configuração do produto sobre AttributePicklistValue • require em TipoReajuste — Tipo de Reajuste Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • hideValues em TipoReajuste — Tipo de Reajuste Quando: o segmento da conta não é "Governo" <code>ctx.conta.segmento !== 'Governo'</code> Filtro de valores da picklist — Regra de configuração do produto sobre AttributePicklistValue • hideValues em TipoReajuste — Tipo de Reajuste Quando: o usuário não tem a permissão de reajuste por data base <code>!ctx.usuario.perms.includes('dataBase')</code> Filtro de valores da picklist — Regra de configuração do produto sobre AttributePicklistValue • hideValues em TipoReajuste — Tipo de Reajuste Quando: não é o caso de nova venda para segmento Governo ou Operadoras-Atacado <code>!(ctx.transacao.novaVenda && ['Governo', 'Operadoras-Atacado'].includes(ctx.conta.segmento))</code> Filtro de valores da picklist — Regra de configuração do produto sobre AttributePicklistValue

ID	Regra	Efeitos
R18	Datas-âncora conforme o tipo de reajuste escopo Produto · motor declarado no UC: rule(hide) + constraint <pre>rule(TipoReajuste != "Data base", "hide", "attribute", "DataBase"); rule(!PermissaoReajusteAntes12, "disable", "attribute", "ReajustarAntes12Meses");</pre>	• hide em DataBase — Data Base Quando: "Tipo de Reajuste" não é "Data base" <code>a.TipoReajuste != 'Data base'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • require em DataBase — Data Base Quando: "Tipo de Reajuste" é "Data base" <code>a.TipoReajuste === 'Data base'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • hide em DataAssinatura — Data de Assinatura do Contrato Quando: "Tipo de Reajuste" não é "Data de assinatura do contrato" <code>a.TipoReajuste != 'Data de assinatura do contrato'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • require em DataAssinatura — Data de Assinatura do Contrato Quando: "Tipo de Reajuste" é "Data de assinatura do contrato" <code>a.TipoReajuste === 'Data de assinatura do contrato'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em IndiceReajuste — Índice de Reajuste Quando: "Tipo de Reajuste" não é "Sem reajuste" <code>a.TipoReajuste != 'Sem reajuste'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • disable em ReajustarAntes12Meses — Reajustar Antes de 12 Meses Quando: o usuário não tem a permissão de reajuste antes de 12 meses <code>!ctx.usuario.perms.includes('reajusteAntes12')</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto
R19	Data do próximo reajuste calculada escopo Produto · motor declarado no UC: constraint (derivação) <pre>constraint(DataProximoReajuste == addMonths(DataAncora, PeríodoFidelizacao < 12 && ReajustarAntes12Meses == "Não" ? PeríodoFidelizacao + 12 : PeríodoFidelizacao));</pre>	• setValue em DataProximoReajuste — Data do Próximo Reajuste · valor: f.proximoReajuste(a) Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • setValue em DataInicioContrato — Data de Início do Contrato · valor: 'Definida na ativação do asset' Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • setValue em DataTerminoContrato — Data de Término do Contrato · valor: 'Ativação + período de fidelização' Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto
R20	Multa fixa em 30% e não elegível para Governo escopo Produto · motor declarado no UC: setDefault + rule(hide) <pre>rule(Segmento == "Governo", "hide", "attribute", "PercentualMulta"); setDefault(Segmento != "Governo", PercentualMulta == "30%");</pre>	• hide em PercentualMulta — Percentual da Multa Quando: o segmento da conta é "Governo" <code>ctx.conta.segmento === 'Governo'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • setValue em PercentualMulta — Percentual da Multa · valor: '30%' Quando: o segmento da conta não é "Governo" <code>ctx.conta.segmento != 'Governo'</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • disable em PercentualMulta — Percentual da Multa Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto

ID	Regra	Efeitos
R21	Recálculo do período só em alteração; aviso prévio de 30 dias escopo Produto · motor declarado no UC: rule(hide) + setdefault <pre>rule(TipoTransacao == "NovaVenda", "hide", "attribute", "RecalculoPeriodoContrato"); setdefault(true, DiasAvisoPrevio == "30 dias");</pre>	• hide em RecalculoPeriodoContrato — Recálculo Período do Contrato Quando: a transação é uma nova venda <code>ctx.transacao.novaVenda</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • setValue em DiasAvisoPrevio — Quantidade de Dias Aviso Previo · valor: '30 dias' Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto
R22	Nova network exige no mínimo 2 VPN Nodes na cotação escopo Transação · motor declarado no UC: constraint (transaction) <pre>constraint(count(nodes, VPNNetwork == "NOVA") != 1, "Nova VPN Network exige no mínimo dois VPN Nodes.");</pre>	• transacao em <code>—</code> · "A nova VPN Network exige no mínimo dois VPN Nodes vinculados — adicione outro VPN Node à cotação." Quando: a quantidade de nodes na nova VPN Network é igual a 1 <code>t.nodesNovaNetwork === 1</code> Condição por tipo de transação — Regra sensível ao tipo de ação do pedido

23 Regras — destino de cada uma na plataforma

Regra	Nome	Efeitos	Onde é construída	Contexto exigido	Função auxiliar	Camada
R01	Endereço sem cobertura	1× message	Mensagem de validação	endereco	—	comercial
R02	Rede neutra = inviável	1× message	Mensagem de validação	endereco	—	comercial
R03	Tecnologia, interface, abordagem e metragem vêm da viabilidade	4× setValue · 4× disable	Regra do modelo de restrição Regra do modelo de restrição ou DefaultValue	endereco · usuario	—	contexto
R04	Metragem obrigatória e maior que zero na abordagem Construir	1× hide · 1× require · 1× constraint	Configuração do atributo ou regra Regra do modelo de restrição	—	—	tecnico
R05	VPN Network: existente herda protocolo; nova exige protocolo	2× require · 1× hide · 1× setValue · 1× disable · 1× message	Configuração do atributo ou regra Mensagem de validação Regra do modelo de restrição Regra do modelo de restrição ou DefaultValue	—	—	comercial
R06	Golden Jumper só em endereço elegível; Algar exige dados da conexão; alteração de fornecedor só em mudança de endereço	6× require · 5× hide · 1× setValue	Configuração do atributo ou regra Regra do modelo de restrição Regra do modelo de restrição ou DefaultValue	endereco · transacao	—	dividida
R07	Virtual/Fabric torna obrigatório o bloco de nuvem	4× require · 3× hide	Configuração do atributo ou regra Regra do modelo de restrição	—	—	comercial
R08	Condomínio vem do cadastro do endereço	1× setValue · 1× disable	Regra do modelo de restrição Regra do modelo de restrição ou DefaultValue	—	—	contexto
R09	Acesso Terceiro Last Mile: só com complementação técnica; exige dados do parceiro	6× hide · 6× require · 1× disable · 1× exclude	Configuração do atributo ou regra Regra do modelo de restrição	usuario	—	comercial
R10	Equipamentos dimensionados pela tecnologia (comodato) · exigência por tecnologia	2× message · 1× autoAdd	Componente do bundle Mensagem de validação	endereco	equipamentosFaltando	comercial

Regra	Nome	Efeitos	Onde é construída	Contexto exigido	Função auxiliar	Camada
R11	Roteador no máximo 1; Rádio exige equipamento Rádio	5× message	Mensagem de validação	endereco	—	comercial
R12	Upgrade Temporário: opções elegíveis, tetos por faixa e 10 a 60 dias	2× require · 2× message · 1× hideValues · 1× constraint	Configuração do atributo ou regra Mensagem de validação Regra do modelo de restrição	—	mbps	comercial
R13	Monitoramento: tipo obrigatório com plano; PROBE é alta complexidade	2× require · 2× message	Configuração do atributo ou regra Mensagem de validação	—	—	comercial
R14	Referência do Cliente obrigatória para Operadoras-Atacado e Governo	1× hide · 1× require	Configuração do atributo ou regra Regra do modelo de restrição	conta	—	comercial
R15	Moeda e cotação só para cliente internacional	2× hide · 1× require · 1× message	Configuração do atributo ou regra Mensagem de validação Regra do modelo de restrição	conta	—	comercial
R16	Produto a Serviço sem definição	1× disable	Regra do modelo de restrição	—	—	comercial
R17	Fidelização 0 e "Sem reajuste" só para segmentos permitidos	4× hideValues · 2× require	Configuração do atributo ou regra Regra do modelo de restrição	conta · transacao · usuario	—	comercial
R18	Datas-âncora conforme o tipo de reajuste	3× require · 2× hide · 1× disable	Configuração do atributo ou regra Regra do modelo de restrição	usuario	—	comercial
R19	Data do próximo reajuste calculada	3× setValue	Regra do modelo de restrição ou DefaultValue	—	—	comercial
R20	Multa fixa em 30% e não elegível para Governo	1× hide · 1× setValue · 1× disable	Regra do modelo de restrição Regra do modelo de restrição ou DefaultValue	conta	—	comercial
R21	Recálculo do período só em alteração; aviso prévio de 30 dias	1× hide · 1× setValue	Regra do modelo de restrição Regra do modelo de restrição ou DefaultValue	transacao	—	comercial
R22	Nova network exige no mínimo 2 VPN Nodes na cotação	1× transacao	Regra sensível ao contexto	—	—	comercial

De cada tipo de efeito para o artefato

Tipo	Onde vira	Observação de construção
require	Configuração do atributo ou regra	IsRequired fixo quando vale sempre; regra do modelo de restrição quando depende de condição
hide	Regra do modelo de restrição	Visibilidade condicional — não existe campo de “oculto” no AttributeDefinition
message	Mensagem de validação	Texto apresentado no configurador, com severidade
setValue	Regra do modelo de restrição ou DefaultValue	DefaultValue quando o valor é fixo; regra quando depende de condição
disable	Regra do modelo de restrição	Somente leitura condicional
hideValues	Regra do modelo de restrição	Filtro sobre os valores da lista do atributo
constraint	Regra do modelo de restrição	Bloqueia o salvamento da configuração
exclude	Regra do modelo de restrição	Exclusão mútua entre componentes do bundle
autoAdd	Componente do bundle	IsDefaultComponent no ProductRelatedComponent, com a regra ajustando quantidade

Tipo	Onde vira	Observação de construção
transacao	Regra sensível ao contexto	Depende do tipo de ação do pedido — precisa do dado da transação disponível na avaliação

Dependência de contexto na avaliação das regras

Condições que referenciam segmento da conta, permissões do usuário, retorno da consulta de viabilidade ou tipo de transação exigem que tais dados estejam disponíveis no momento da avaliação. Cada item da coluna "contexto exigido" deve ser materializado como campo do cabeçalho da cotação, dado do endereço ou atributo de apoio antes da construção das regras.

24 **Ordem de construção**

Passo	O que	Objetos	Depende de	Critério de pronto
1	Modelos de venda e categoria	ProductSellingModel, ProductCategory	Nada depende antes	Registros ativos e visíveis no catálogo
2	Produtos	Product2 do bundle e dos componentes	Modelo de venda	Bundle marcado como configurável; componentes ativos
3	Listas de valores	AttributePicklist e AttributePicklistValue	Nada depende antes	159 valores conferidos contra o caso de uso
4	Atributos	AttributeDefinition	Listas de valores	Tipo, obrigatoriedade fixa e valor padrão conforme a tabela
5	Ligação atributo --> produto	Objeto a confirmar na org	Produtos e atributos	Atributo aparece na configuração do produto certo
6	Estrutura do bundle	ProductComponentGroup e ProductRelatedComponent	Produtos	Cardinalidade mínima e máxima conforme o caso de uso
7	Regras	Modelo de restrição associado ao produto	Atributos e estrutura	Os 100 efeitos reproduzidos, com severidade
8	Dados de contexto	Campos que recebem viabilidade, segmento e permissões	Integração de viabilidade	Regra que depende de contexto avalia com dado real
9	Preço	Tabela e procedimento de preço	Definição de negócio inexistente	Bloqueado: a Revisão 1 não define preço

25 **Riscos da construção**

Risco	Por quê	O que fazer antes
Objeto de ligação atributo --> produto não confirmado	A Referência de Objetos consultada não traz ProductAttributeDefinition nem AttributeCategory; ProductAttributeSet pertence ao modelo de Commerce, não ao de Revenue.	Conferir na org antes de começar o passo 5: listar os objetos disponíveis e o modelo de atributo que a versão instalada usa.
Tradução das regras para o motor de restrições	As condições do caso de uso usam contexto de conta, usuário, endereço e transação. Nem todo contexto está disponível na avaliação da regra.	Para cada regra que usa contexto, decidir na org se o dado chega ao configurador ou se vira campo do cabeçalho da cotação.
Atributos de preenchimento automático	11 atributos nascem de integração ou de contexto, não do usuário.	Definir a origem de cada um e o que acontece quando a origem não responde.
Cardinalidade e quantidade dos equipamentos	O grupo aceita vários equipamentos, e o Roteador tem teto de um.	Modelar com MinQuantity, MaxQuantity e IsQuantityEditable no componente, e a regra tratando a soma.
Severidade das mensagens	O caso de uso distingue mensagem que apenas avisa de mensagem que bloqueia.	Preservar a severidade na tradução; erro que vira aviso deixa passar configuração inválida.
Preço ausente	Sem tabela e procedimento, a cotação fecha sem valor.	Tratar como bloqueio declarado, não como pendência menor.